



SaaS Clinica

Sistema de Gestion Clinica Multi-Clinica

Documentacion Tecnica & Guia de Instalacion y Despliegue

Contenido del documento

1. Tecnologia utilizada
2. Funcionalidades del sistema
3. Instalacion local (paso a paso)
4. Hosting web recomendado
5. Despliegue en el hosting (paso a paso)

Stack: PHP 8.2+ · Laravel 12 · MySQL 8 · Tailwind CSS · Chart.js

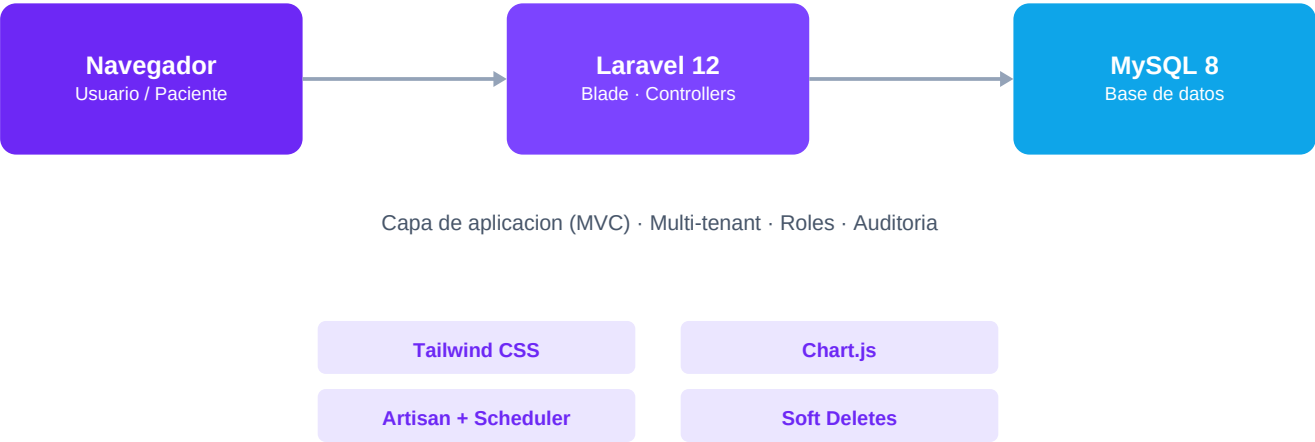
Generado en junio de 2026

1 Tecnologia utilizada

El sistema es una aplicacion web desarrollada con el framework **Laravel** sobre **PHP**, con base de datos **MySQL**. La interfaz usa **Blade** (motor de plantillas de Laravel) con **Tailwind CSS** para el diseño y **Chart.js** para los graficos. La arquitectura es multi-clinica (multi-tenant) con aislamiento de datos.

Backend PHP 8.2+ con Laravel 12 (patron MVC, Eloquent ORM, Artisan).	Base de datos MySQL 8 (o MariaDB). Sesiones, cache y colas en base de datos.
Frontend Blade + Tailwind CSS (via CDN) y Chart.js para visualizaciones.	Arquitectura Multi-tenant con global scopes, roles y permisos, soft deletes, auditoria.
Automatizacion Comandos Artisan + Scheduler (recordatorios), exportacion CSV, PDF imprimible.	Seguridad Login propio, recuperacion de contrasena, control de acceso por rol.

Arquitectura general



2 Funcionalidades del sistema

El sistema cubre la operación completa de una clínica y además incorpora una capa SaaS para administrar múltiples clínicas desde un panel de Super Administrador.

Gestión Clínica

Citas y Agenda

Lista y vista de calendario mensual, estados, validación anti doble-reserva, recordatorios por email y filtros.

Médicos

Profesionales, especialidad, horarios y estado.

Historias Clínicas

Signos vitales, IMC, diagnóstico, tratamiento y archivos adjuntos.

Laboratorio

Órdenes de examen con resultados y orden imprimible.

Pacientes

Ficha completa, historial de citas, búsqueda y exportación a CSV.

Especialidades

Catálogo con tarifas y colores.

Recetas

Emisión con varios medicamentos y receta imprimible.

Administración y Sistema

Facturación y Pagos

Facturas con ítems, descuentos, estados, cobro y comprobante imprimible.

Reportes

Indicadores y gráficos por periodo, con exportación CSV.

Configuración

Datos de la clínica y moneda dinámica en todo el sistema.

Farmacia e Inventario

Stock, mínimos, movimientos (entradas/salidas) y alertas.

Usuarios y Roles

Admin, médico, recepción, enfermería con permisos por módulo.

Auditoría y Papelera

Bitácora de acciones y restauración de registros eliminados.

Plataforma SaaS (Super Admin)

Clinicas (tenants)

Alta con aprovisionamiento del administrador, estado y datos aislados.

Dashboard global

Metricas de toda la plataforma y reportes globales.

Impersonacion

El super admin puede entrar a cualquier clinica y volver.

Planes y Suscripciones

Catalogo de planes, suscripciones y calculo de MRR.

Landing + Auto-registro

Pagina publica con planes; una clinica se registra sola (prueba 14 dias).

Notificaciones in-app

Alertas de citas, recordatorios y stock en la campana.

3 Instalación en una computadora nueva

Guía para dejar el sistema funcionando en una PC con **Windows**. Se usa **XAMPP** (incluye Apache, PHP y MySQL) y **Composer**. No se necesita Node.js porque Tailwind y Chart.js se cargan por CDN.

A. Programas a descargar e instalar

XAMPP

Paquete con PHP 8.2+, MySQL y Apache. Descargar de [apachefriends.org](https://www.apachefriends.org) e instalar.

Composer

Gestor de dependencias de PHP. Descargar de getcomposer.org (Composer-Setup.exe).

Visual Studio Code

Editor de código (opcional, recomendado).
code.visualstudio.com

Git

Control de versiones (opcional, para clonar/actualizar).
git-scm.com

B. Puesta en marcha (paso a paso)

1

Instalar XAMPP y abrir el panel de control

Inicia los módulos **Apache** y **MySQL** (botón Start en ambos).

2

Instalar Composer

Ejecuta `Composer-Setup.exe`; cuando pida el PHP, apunta a `C:\xampp\php\php.exe`.

3

Copiar el proyecto

Coloca la carpeta **saas_clinica** en una ruta de trabajo (por ejemplo `C:\SAAS\saas_clinica`).

4

Crear la base de datos

Abre <http://localhost/phpmyadmin>, crea una base llamada **saas_clinica** (cotejamiento `utf8mb4_unicode_ci`).

5

Configurar el archivo .env

Copia `.env.example` a `.env` y ajusta: `DB_DATABASE=saas_clinica`, `DB_USERNAME=root`, `DB_PASSWORD=` (vacío).

6

Instalar dependencias

En la carpeta del proyecto ejecuta los comandos del recuadro inferior.

7

Preparar la aplicación

Genera la clave, ejecuta migraciones con datos de ejemplo y enlaza el almacenamiento.

8

Iniciar el servidor

Ejecuta `php artisan serve` y abre `http://localhost:8000` en el navegador.

```
cd C:\SAAS\saas_clinica
composer install
php artisan key:generate
php artisan migrate --seed
php artisan storage:link
php artisan serve
```

Cuentas de prueba (contrasena: password)

Super Admin: superadmin@saas.test · Administrador: admin@clinica.test
Medico: medico@clinica.test · Recepcion: recepcion@clinica.test

4 Hosting web recomendado

Una aplicacion Laravel necesita un hosting que permita PHP 8.2+, Composer y acceso por consola (SSH). Estas son las mejores opciones en 2026, de mayor a menor facilidad de gestion:

Opcion	Tipo	Ideal para	Costo aprox.	Dificultad
Laravel Cloud	Plataforma oficial gestionada	Produccion sin devops, escalado automatico	Gratis / desde ~US\$20 mes	Baja
Hostinger (VPS/Cloud)	VPS / Hosting con SSH	Bajo costo, popular en LatAm	Desde ~US\$5-12 mes	Media
Laravel Forge + VPS	Gestor sobre DigitalOcean/Hetzner	Control total, equipos tecnicos	US\$12 Forge + VPS	Media-alta
Cloudways	Cloud gestionado	Equilibrio entre control y simplicidad	Desde ~US\$11 mes	Media

Recomendacion

Para la mejor experiencia **sin administrar servidores**, la opcion mas recomendada es **Laravel Cloud** (de los creadores de Laravel). Sin embargo, por su **bajo costo, popularidad y facilidad para subir el proyecto**, para este caso recomendamos **Hostinger** (plan VPS o Cloud Hosting con acceso SSH). El paso a paso siguiente esta basado en Hostinger.

5 Desplegar en Hostinger (paso a paso)

Pasos para publicar el sistema en un plan **VPS o Cloud Hosting de Hostinger** con acceso SSH. El objetivo es que el dominio apunte a la carpeta **public** de Laravel.

1 Contratar el plan y el dominio

En [hostinger.com](#) elige un plan con soporte Laravel/PHP 8.2 y SSH. Asocia tu dominio.

2 Acceder por SSH

Desde hPanel > VPS/Hosting > Avanzado > Acceso SSH. Conectate con la terminal del navegador o PuTTY.

3 Verificar PHP y Composer

Confirma `php -v` (8.2+) y `composer --version`. Hostinger ya los incluye.

4 Subir el proyecto

Sube el código por Git (`git clone`) o por el Administrador de Archivos / FTP. Evita subir la carpeta `vendor`.

5 Crear la base de datos MySQL

En hPanel > Bases de datos MySQL crea la base, el usuario y la contraseña.

6 Configurar el .env de producción

Ajusta `APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`, `APP_URL=tu dominio` y las credenciales de la base.

7 Instalar dependencias y preparar

Ejecuta los comandos del recuadro: `install` en modo producción, `key`, migraciones y enlace de storage.

8 Apuntar el dominio a /public

En la configuración del dominio define la raíz (`document root`) hacia la carpeta `public` del proyecto.

9 Activar HTTPS y el cron

Habilita el certificado SSL gratuito y agrega el cron del scheduler (recuadro inferior).

```
# En la carpeta del proyecto (por SSH):
composer install --no-dev --optimize-autoloader
php artisan key:generate
php artisan migrate --force
php artisan storage:link
php artisan config:cache && php artisan route:cache

# Cron del programador (recordatorios de citas):
* * * * * php /ruta/al/proyecto/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

Buenas practicas de producción

- `APP_DEBUG=false` y `APP_ENV=production`.
- Configura el correo (SMTP) para recordatorios y recuperación de contraseña.
- Activa HTTPS (SSL).
- Realiza copias de seguridad periódicas de la base de datos y de `storage/app`.

Nota: si en lugar de VPS usas un plan compartido, el procedimiento es similar pero el dominio se apunta a `public` mediante la configuración del hosting (o moviendo el contenido de `public` a `public_html` y ajustando las rutas en `index.php`).